Aula 64 — Cloud DevOps: Conceitos

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Definir **DevOps** e sua cultura.
- Compreender o **ciclo de vida** de entrega de software.
- Conhecer **automação, CI/CD e IaC**.
- Relacionar DevOps com a **nuvem**.

O que é DevOps?

- Cultura que **aproxima Dev e Ops**.
- Objetivo: entregar software **rápido, confiável e frequente**.
- Baseada em **colaboração, automação e feedback**.
- Não é só ferramenta: é **mudança cultural**.

Por que DevOps?

- Entregas lentas e “paredes” entre times.
- Falhas por mudanças manuais e ambientes diferentes.
- Necessidade de **respostas rápidas** ao mercado.
- A nuvem viabiliza **automação e escala**.

Ciclo de Vida DevOps

- **Planejar** → **Codificar** → **Construir** → **Testar**.
- **Liberar** → **Implantar** → **Operar** → **Monitorar**.
- **Feedback** contínuo em todas as etapas.
- Representado como um **infinito (∞)**.

Automação

- Reduz **erros manuais** e acelera entregas.
- Cobre **build, testes, deploy e infraestrutura**.
- Ferramentas: Git, Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI.
- Tudo **versionado** e **reproduzível**.

CI/CD (visão)

- **Integração Contínua (CI):** integrar e testar frequentemente.
- **Entrega/Deploy Contínuo (CD):** publicar automaticamente.
- Aula 59 aprofunda CI/CD.

Infraestrutura como Código (IaC)

- Definir infraestrutura em **arquivos versionáveis**.
- Ferramentas: **Terraform, CloudFormation, Ansible**.
- Ambientes **reproduzíveis** e auditáveis.
- Combina perfeitamente com CI/CD.

DevOps na Nuvem

- Provedores oferecem **pipelines gerenciados**.
- **Contêineres** padronizam ambientes.
- **Serverless** simplifica operações.
- **Observabilidade** integrada.

Note

DevOps = **cultura + automação**. A nuvem fornece as ferramentas (pipelines, IaC, contêineres) que tornam a prática viável em escala.

Resumo da Aula

- **DevOps** aproxima Dev e Ops com automação.
- O ciclo de vida integra planejamento a monitoramento.
- **CI/CD e IaC** são pilares técnicos.
- A nuvem acelera a adoção de DevOps.

Atividade Rápida

- Explique o objetivo do **DevOps**.
- Cite três **práticas** de automação.
- O que é **IaC** e por que importa?

Referências

- *The DevOps Handbook*.
- AWS/GitHub — *DevOps*.

Próxima Aula

- **Aula 59:** Integração e entrega contínua (CI/CD).